Лабораторная работа 19

Генерация и исследование свойств низкотемп. плазмы

Рез

⊗ Электронопучковая плазма.

Источник электронная пушка

(?) * рассказать про типы электронных пушек

- Термоэмиссионный электрод

B_6 /

1) $\underline{LaB_6}$ - таблетка (термокатод)

Лампочка

2) Система фокусировки

b.a

→p d ①

3)

— Пучок в среде.

1) Высоковакуумная камера 10^{-5} Торр - формирование

2) Рабочая камера

- Оценить светимость газа в рабочей камере $B(z)$

Ур-е электронопучковой плазмы:

$$\boxed{A + \bar{e}_b \rightarrow A^+ + \underset{\uparrow}{e_p} + e_b}$$

вторичные электроны

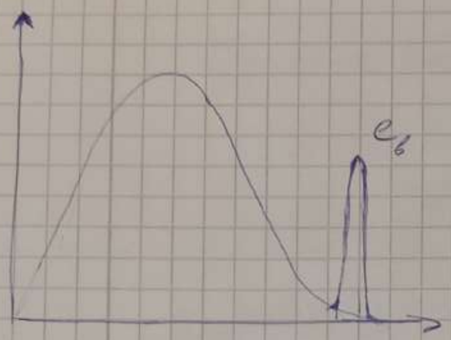
! Первичные электроны выходят ~~в стен~~ с энергией $E = 30 кэВ$

$\underset{\uparrow}{I} \sim 10$ эВ

энергия ионизации

· В обоих случаях плазма - не равновесная.

Субатмосферная плазма.



· Ещё частицы в плазме:
- A^* - возбужд. (и релаксация)
- A° - радикалы (частицы с несп. электр.)
- He_2^*
- Тормозное излучение
  рентгеновское изл.
  (взаим. с электр. оболочками)

потери энергии по длине

$$Q = \frac{-dE}{dl} \cdot \frac{j_b}{e\underbrace{U_i}_{\text{цена обр. e-ion пары.}}} = \left[\frac{1}{c \cdot m^3}\right]$$

- сколько % энергии вкладывает пучок в процесс

(! Формула торможения (

скорость накачки

Стр 57 - энергетические цены обр. e-i пар.

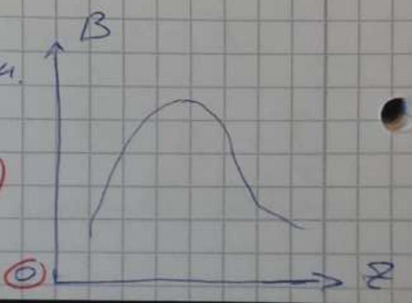
$Q \sim B$

?! Горб (максимум) светимости будет сдвигаться
Объяснить почему

· Неподвижные плазменные облака

- При подвижных потоках частицы сносятся.

! Смерить диаметр кварцевой трубки.



0 у выводного окна (точки инжекции)

x 6 картинок

Ar 1 ×2×3 = 6

2,5

N_2 5

Торр

~~[illegible]~~

- Моделирование прохождения электронов в плазме методом Монте-Карло ₽

(?) Почему ф-ла Бете-Блоха не работает при малых энергиях электронов.

(?) Максимум будет двигаться объяснить почему

Взаимодействие со стенкой → влияние на давление у стенки.
↘

- Амбиполярная диффузия.

(?) – В камере ~~к~~ пушки и рабочей камере разница давлений.

Поэтому ∃ выводное окно. Be

- Тонкая фольга
- Шлюзовая система.
- Графитовый канал.

(?) Газодинамическое окно. Принцип его работы.

Не пускать в камеру ток.

Почему работает газодинамическое окно.

Вопроси.

1) Электр. пучок
2) Генер. эл. пучков
3) Глава 2. Движ. эл в тв средах
4) Дома — Глава 3

4) Глава 1. Пробег, рассеяние.

Ar и N_2 (воздух) при 1, 2,5, 5 Torr

? Объяснить почему эксп. и модель не совпадают.

Тенденция должны совпадать

? Люминисценция кварца

Как отделить спектр плазмы от спектра трубки

- Физика
- Инженерное реш. ±

Трубка 24.8 — $d_{внеш}$ мм

Угол расх увел до 2°

Л 19 Ч. 2.

1) Типы электронных пушек:

а) С Термоэмиссион~~ая~~им ~~катодом~~ эмиттером

б) с плазменним эмиттером

2) Максимум светимости сдвигается

-

3) Способ отделить излучение плазмы от излучения кварцевого стекла

- Спектральний анализ (стр 76 методички общей)
- сделать трубку больше
- ? полем сужать пучок.

4) Несоответствие ф-лы Бете-Блоха ~~те~~ с экспериментальной кривой при малых I_{cp}/Z (стр 37)

Z - атомный номер в среды

I_{cp} - средняя энергия возбуждения атома.

1) При малых энергиях электронов E

$I_{cp} = I_{cp}(E)$

2) При $\varepsilon = \frac{bE}{I_{cp}} \leq 1 \Rightarrow \ln\frac{bE}{I_{cp}} < 0 \Rightarrow$ энергия электрона начинает возрастать с пройденным расстоянием

Нерелят. сл.:

$$\boxed{\frac{dE}{dl} = -\frac{2\pi N_A e^4 Z \rho}{AE}\ln\frac{bE}{I_{cp}}}$$

$< 0 \Rightarrow \frac{dE}{dl} > 0$

Нижняя граница $E \approx 10150$ эВ

5) Выводное окно (стр 110)

6) Проверка графиков стр 119 рис 6.8

ВЧ разряд

13,56 Ггц

1 ÷ 10 торр

1. Не чистый

2. Не технический.
+ воздух

308 нм пик.
будет изменяться.
отметить.

? Откуда берётся ОН?

! Есть вакуумная система.

1. Сделать фотографии для газов А и В при разных разрядах.

Формы α и γ

! Объяснить почему возникает такая форма
см 16

2 газа и 3 давление (1; 2,5; 5)

Оптически прозрачная плазма.

(?) Док-ть

→ Спектр с включенным источником.

(?) Зафикс. при каком давлении пики N_2 станут выше

(?) Определить долю примеси N_2 (возд) пункт 2.4.

Чистый гелий	1 торр	2,5 торр	5 торр
Время	10:33	10:35	10:37

Тех гелий	1 торр	2,5 торр	5 торр	10 торр
Время	~10:42	10:45	10:46	10:48

Диафрагма 3,6

Выдержка $\frac{1}{4}$ сек

! При давлении 3,9 торр появился доп. страт для чист гелия

! При давлении 3,5 торр появился доп. страт для тех. гелия

! При дальнейшем повышении давления в тех. гелии слой в центре стал раздваиваться (появилась темная полоса, тонкая).